UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Définition du style : Légende;Note bas de page: Centré, Retrait : Gauche : 0 cm

GESTION DES UNIFORMES MÉDICAUX: CAS DE L'HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF DE MONTRÉAL

RAPPORT DE PROJET INTÉGRATEUR
PRÉSENTÉ(E)
COMME EXIGENCE PARTIELLE
[POUR LE MBA MODULE 3]

PAR :
DONGMO EMMANUELLE CARINE
SIÉ ERNEST KONATÉ
IBRAHIMA BEN MADY
KHADIM GUEYE

AUTOMNE 2022

SOMMAIRE

1.1 LE SECTEUR DE LA SANTÉ DU QUÉBEC 3

1.1.1 Structure organisationnelle de l'HGJ *4*

1.1.2 Historique de l'hôpital général juif *7*

1.2 PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIF DE RECHERCHE 7

1.2.1 Problématique de gestion des scrubs *8*

1.2.2 Objectif d'amélioration de la distribution des scrubs *10*

2.2. POSITIONNEMENT DU PROCESSUS DE TRAITEMENT DU LINGE DANS L'HGJ 14

2.3. CARTOGRAPHIE DU PROCESSUS DE RÉAPPROVISIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION DES SCRUBS 15

2.4. ANALYSE D'ÉCARTS ET PROPOSITION D'AMÉLIORATION 22

3.2.1. Analyse des causes à effets de l'indisponibilité des scrubs *29*

CHAPITRE 4. REVUE DE LITTÉRATURE SUR L'ÉTUDE DE GESTION DES SCRUBS CAS DE HGJ 33

3.5.1. Synthèse des cas identifiés *38*

CHAPITRE 5. PROPOSITION D'UNE SOLUTION POUR LA GESTION DES SCRUBS 40

3.6.1. Analyse synthèse 3 solutions préliminaires retenues *47*

3.6.2. Solution finale retenue pour la distribution et le réapprovisionnement des scrubs *49*

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Organigramme de la haute direction 5

Figure 2:Organigramme service technique 6

Figure 3: d'étagères des scrubs 8

Figure 4: Uniformes médicaux (Scrubs) portés par le personnel de l'hôpital 12

Figure 5: étagère de tenues d'urgence 14

Figure 6:Processus distribution des scrubs 16

Figure 7: Processus d'utilisation des scrubs 17

Figure 8:cartographie de réapprovisionnement des scrubs avec problématique..... 28

Figure 9:Cartographie d'utilisation des scrubs avec problématique 28

Figure 10: : Diagramme Ishikawa..... 30

Figure 11: armoire avec système de verrouillage connecté 40

Figure 12:Modele de rangement dans un carrousel (convoyeur de vêtement) 43

Figure 13 : Élaboration de la solution (infrastructure technologique, intégration aux systèmes en place) 50

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : objectif et indicateurs 15

Tableau 2: Tableau 5 p

Tableau 1: pourquoi 24

Tableau 2:Données sur la population de HGJ..... 25

Tableau 3:Tableau des cas similaires à l'HGJ 39

Tableau 4:Analyse comparatives des solutions..... 46

ourquoi 18

Tableau 3: Données sur la population de HGJ 20

LISTE DES ABRÉVIATIONS, DES SIGLES ET DES ACRONYMES

HGJ: HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF

RFID: RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION

SOMMAIRE EXÉCUTIF

La gestion des uniformes médicaux est un enjeu important dans les établissements de soins de santé, en raison de la nécessité de maintenir un haut niveau d'hygiène et de sécurité pour les patients et le personnel. Dans le cas de l'Hôpital général juif de Montréal, il semble qu'il y a une insatisfaction des personnels médicaux en ce qui concerne la gestion des uniformes. Une enquête menée pour comprendre les causes exactes de cette insatisfaction nous ont permis de déceler les problématiques à savoir le processus de distribution des scrubs qui est incompatible avec le contexte actuel de demande de scrubs. Ainsi cela nous a permis de proposer des solutions à mettre en place pour y remédier, afin de garantir la sécurité et le bien-être des patients et du personnel médical. Tout au long de notre travail nous avons utilisé différentes approches pour mieux définir la problématique à savoir une cartographie globale du processus de gestion et de distribution des scrubs, l'approche d'Ishikawa pour ressortir les causes à effet, une analyse des écarts avec la méthode des cinq pourquoi. Cependant avec les données récoltées, nous avons proposé diverses solutions adaptées à notre problématique afin de résoudre le problème. Certaines des solutions retenues sont la mise en place d'une armoire de stockage automatisé permettant aux employés de l'hôpital de récupérer des scrubs propres en utilisant une carte d'accès ou un code personnel. Cette solution intègre d'autres technologies qui permettent de gérer les accès, la gestion de stock et la gestion des transactions à savoir la traçabilité des scrubs. La seconde solution est un système de carrousel permettant un aménagement intelligent de stockage des scrubs et de sa gestion cette solution embarque la technologie RFID qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. Et la dernière solution réside à

sensibiliser le personnel de santé sur une bonne utilisation des scrubs. Ainsi toutes ces solutions sont faciles à déployer et sa mise en fonction respecte les délais qui seront assignés.

INTRODUCTION

Dans un hôpital, les scrubs (tenues de bloc opératoire) sont un élément crucial pour assurer la sécurité des patients et des employés. Malheureusement, il est fréquent de constater des cas d'indisponibilité de ces tenues, ce qui peut causer des perturbations dans les activités chirurgicales et impacter négativement la qualité des soins. C'est dans ce contexte qu'une analyse des causes à effet a été menée pour comprendre les raisons de l'indisponibilité des scrubs dans un hôpital et proposer des solutions pour résoudre ce problème.

C'est ainsi que nous avons décidé de porter un regard sur les opérations de l'hôpital général Juif qui est un centre hospitalier avec pour principale mission d'offrir des services de diagnostiques ainsi que des soins médicaux généraux et spécialisés.

À la suite d'une rencontre avec le directeur logistique, nous nous sommes rendu compte que le personnel soignant est insatisfait quant à la disponibilité des uniformes médicaux (scrubs) aux points d'utilisation sur les étages. C'est par le fait même, le service de la buanderie et sa gestion et sa distribution des scrubs qui est critiquée. C'est alors que nous nous posons la question à savoir pourquoi le personnel soignant ne trouve-il pas les scrubs requis au moment où il en a besoin, et comment améliorer cette situation afin de rétablir la confiance des usagers dans le système de distribution des scrubs? Le contexte de pandémie de COVID 19 est venu triplé voir quadruplé le coût des scrubs faisant passer l'investissement annulé de dix mille dollars à trois cents milles voire quatres dollars. A terme, ce projet permettra à l'hôpital de redonner confiance dans le processus de distribution des scrubs.

Ce travail se fera par une exposition détaillée de la problématique dans le chapitre 1. Ensuite une analyse de performance sera effectuée exposant les objectifs d'amélioration dans le chapitre 2. Une analyse des opérations incluant la cartographie

complète du processus actuel de gestion de distribution des scrubs sera faite dans le chapitre 3. Une revue littéraire (académique et professionnelle) sera effectuée afin d'avoir une vue générale des solutions existantes qui répondent à la problématique dans le chapitre 4. Une ou des solutions seront proposées en identifiant les pistes de faisabilités avec une analyse comparative de chaque solution dans le chapitre 5. Et finir avec un suivi du projet en proposant des plans d'actions et des mesures de transitions dans le chapitre 6.

Chapitre 1. **PROBLÉMATIQUE D'AFFAIRE AU SEIN DE L'HGJ**

1.1 Le secteur de la santé du Québec

Le système public de soins de santé du Canada est en constante évolution. Des réformes ont été menées au cours des quatre dernières décennies et se poursuivront afin de tenir compte des changements de la médecine et de la société. À l'aube de l'année 2020 le système de santé du Canada a été impacté par l'avènement de la pandémie. De ce fait divers hôpitaux en particulier celui de l'Hôpital Général Juif de Montréal, ont eu à la responsabilité de l'évaluation et de la prise en charge des hommes, des femmes et des personnes de diverses identités de genre qui sont des cas probables ou confirmés de COVID-19, tout en continuant d'offrir des services pour les maladies urgentes non liées à la COVID-19.

La pandémie de COVID-19 constitue un grand défi pour le système de santé canadien car le personnel de santé se retrouve débordé. Dès lors, nous observons que face à l'accroissement de la pandémie, le système de santé Canadien plus particulièrement celui de l'hôpital général juif de Montréal devra renforcer le niveau de sa logistique hospitalière pour arriver à mener à bien leur activité. Cette logistique vient en renfort à l'hôpital car elle permet au médecin d'exercer leur activité en diminuant considérablement les marges d'erreurs. Elle permet l'élaboration de nouveaux processus de gestion du matériel hospitalier et des stocks. Grâce à la logistique hospitalière, le déplacement des patients vers des salles de soins se fait de manière adéquate grâce à des lits médicalisés. Cette logistique permet de mettre sur pied un processus de réception ou d'accueil du patient qui va du triage chez l'infirmier jusqu'au soin administré par le médecin. Ceci dans le but d'améliorer le service et éviter les files d'attente. Dans un monde où tout tend à devenir écologique, la logistique hospitalière est là pour régler ce problème, car elle permet de faire la minimisation des ressources utilisées et d'éviter toute forme de gaspillage. Cette dernière met en exergue non seulement la gestion du matériel et des ressources mais aussi l'importance du développement de l'information technologique. Car grâce à cela les différents départements de l'hôpital pourront communiquer en temps réel et cela permet à certains services de gagner en temps et le taux de réussite des interventions auprès des patients se fait ressentir sur l'échelle.

L'Hôpital Général Juif de Montréal est un hôpital communautaire situé à Montréal, au Québec, au Canada. Il a été fondé en 1934 et est l'un des hôpitaux les plus anciens de la ville. Il est affilié à l'Université McGill et est reconnu pour ses programmes de soins palliatifs et de soins de longue durée. L'hôpital est également connu pour ses programmes de recherche en gériatrie et en neurologie. Il offre des soins de santé complets à la communauté juive de Montréal et à tous les patients de la région, indépendamment de leur religion ou de leur origine ethnique.

Il a une capacité de 637 lits et comprend des services tels que des soins intensifs, une unité de soins palliatifs, une unité de soins de longue durée, une unité de soins neurologiques, une unité de soins gériatriques, une unité de soins cardiaques, une unité de soins de réadaptation, une unité de soins ambulatoires et une unité de soins externes.

1.1.1 Structure organisationnelle de l'HGJ

L'organigramme général de l'hôpital fait ressortir une direction en plus de cela, nous avons une direction qui est spécialisée dans le traitement du linge souillé et sa direction.

Il va s'en doute se dire que c'est un service qui ne relève pas du corps métier d'un hôpital, bon nombre d'hôpitaux face à la structure des coûts et le besoin de se concentrer sur leur corps métier décide d'externaliser le service de traitement du linge souillé mais sans une main mise sur la distribution de linges propre et le traitement de linge sale efficace et efficiente le service de soin ne peut être normes et aux réglementations de l'industrie de la santé du Québec. La structure organisationnelle de l'HGJ pourrait être similaire à celle d'une buanderie industrielle, mais avec des spécificités liées à l'environnement hospitalier. En général, elle fait partie intégrante de l'ensemble des services logistiques de l'hôpital. Le schéma ci-bas nous donne une vision globale de l'organigramme de l'HGJ.

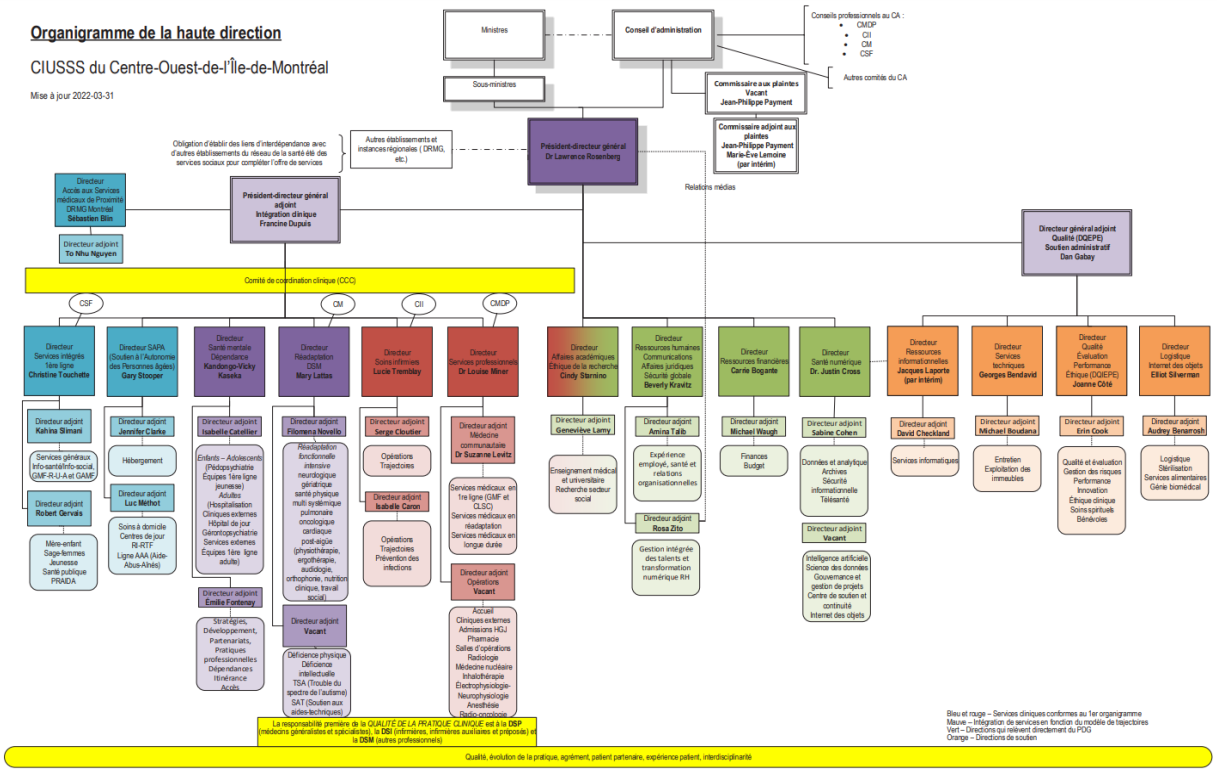


Figure 1: Organigramme de la haute direction

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Ile-de-Montréal
Direction des services techniques

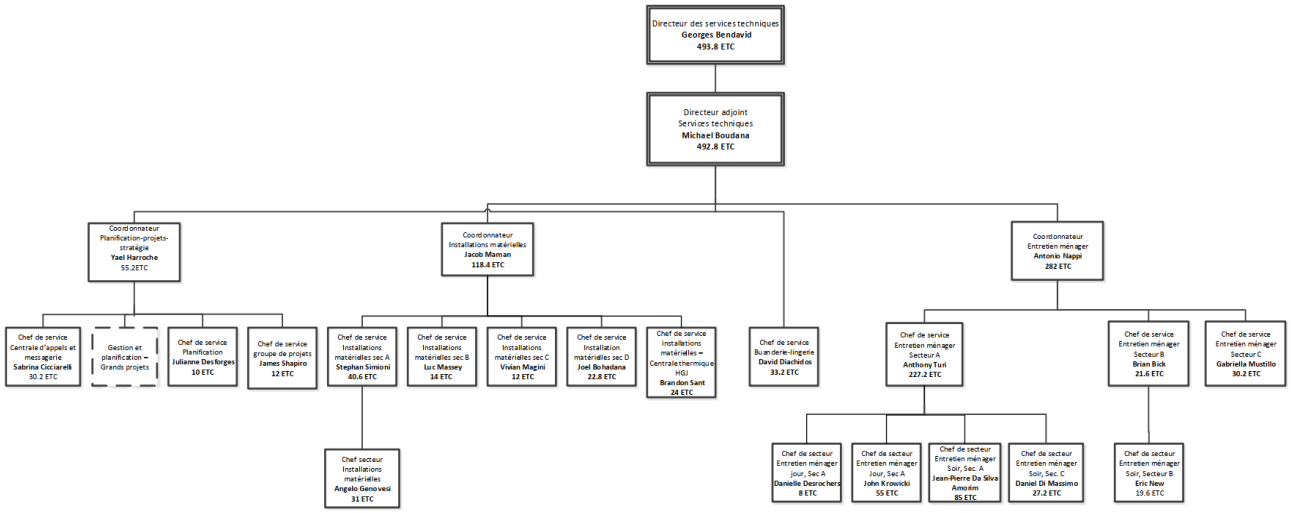


Figure 2:Organigramme service technique

Figure 1 : Organigramme service technique de l'HGJ

1.1.2 Historique de l'hôpital général juif

L'histoire de la fondation de l'hôpital général juif de Montréal commence en 1929, lorsque la communauté juive de Montréal décide d'augmenter le Dispensaire Herzl et de construire un lieu de « soins généraux et obstétricaux ». L'Hôpital général juif ou HGJ (nom complet, Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis ; en anglais : Jewish General Hospital ou JGH) est un hôpital universitaire de l'Université McGill situé au 3755 chemin de la Côte-Sainte-Catherine à Montréal (Québec, Canada). Il fait partie du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal depuis 2015. Il a ouvert ses portes en 1934, pour servir tout le monde, sans distinction religieuse. L'hôpital compte 650 médecins traitants affiliés à l'université de McGill, 1441 infirmières et infirmiers et un nombre total d'employés s'élevant à 4869. L'HGJ.

Sa mission[1] est de dispenser des soins généraux et spécialisés en tenant compte de la qualité des soins, avec compassion et humanisme. L'une des raisons d'être de HGJ est de développer et promouvoir un environnement propice afin d'assurer sa position de leadership et de l'excellence dans le domaine de l'éducation en sciences de la santé. Elle encourage et soutient la recherche dans le domaine de la santé et de la prévention des maladies et de leurs traitements.

1.2 Problématique et objectif de recherche

Le service de la buanderie est indispensable au bon fonctionnement des autres services de l'hôpital, et tout manquement dans son fonctionnement, peut provoquer des conséquences sur sa crédibilité à offrir un meilleur service notamment dans la distribution des scrubs. À la suite d'une rencontre avec le directeur logistique, nous avons vu que les services de la buanderie notamment celui de la gestion des scrubs a décelé un mécontentement, et une perte de confiance venant du personnel de santé de l'hôpital. Notamment celui de la

[1] https://www.hgj.ca/a-propos/notre-hopital/

chirurgie sur la disponibilité des scrubs en cas de forte demande. Cette perte de confiance a favorisé la naissance de nouvelle pratique d'approvisionnement du personnel de santé: qui consiste à prendre plusieurs scrubs à la fois et de les stocker eux même. Cette pratique a pour conséquence une disparition importante de scrubs, dont les pertes financières sont estimées à environ dix mille Dollars Canadien chaque année.

1.2.1 Problématique de gestion des scrubs

La principale mission de la buanderie de l'HGJ est d'assurer la disponibilité des uniformes propres et prêts à être utilisés.

Pour mener à bien sa mission, et satisfaire le personnel médical, la buanderie s'assure de bien laver les scrubs, bien les plier et les ranger à des endroits spécifiques sur des étagères. (voir figure 2 et 3)



Figure 3: d'étagères des scrubs

Le processus de lavage commence par les uniformes souillés, qui sont lavés avec de l'eau traitée, ainsi que des produits nettoyants qui enlèvent toutes les bactéries tout en n'altérant pas la qualité du tissu. Après cela les scrubs pressés, séchés et pilés vont dans de gros chariots prêts à être utilisés.

La distribution de ces scrubs se fait à l'aveugle et cadencé à deux tournées par jour. Ce procédé n'utilise aucune technologie et aucune automatisation, et qui consiste à aller dans les étagères et d'approvisionner si elles sont vides.

Cependant, cette dernière ne s'est intéressée qu'à la distribution des scrubs sans tenir compte des facteurs que sont: la gestion et le suivi ou traçabilité de ces produits. Raison pour laquelle le personnel médical se plaint et trouve une insatisfaction concernant cette gestion des scrubs.

La collection d'information sur le fonctionnement de la buanderie a révélé la problématique que nous allons faire ressortir : l'efficience de la distribution des scrubs.
Avant de nous étaler sur cette gestion efficiente de ses équipements de la part de la buanderie de l'HGJ, nous rappelons que ce département dépense en moyenne 10 000 $ pour le rééquipement en matière de scrubs.
Il est aussi à noter que toute uniforme perdue ne pourra être contrôlée du côté de la buanderie car ils n'ont pas le contrôle sur qui a pris quoi.

Parmi les problèmes qui résultent de cette inefficience de la distribution des scrubs nous pouvons noter :

- La perte des scrubs : Les employés les gardent en provision ou les amènent chez eux aux fins d'autres utilisations;
- le surstockage sur les étagères : la buanderie est obligée de mettre plus de stock que prévu pour pallier d'éventuels manques ;
- Le dérangement des uniformes dans les étagères : ce phénomène est déclenché par le surstockage des uniformes dans les étagères, et se produit lorsque les intéressés viennent se servir pour pouvoir aller exercer. Ces derniers, lorsqu'ils se servent, font facilement tomber les piles de tenues, ou les dérangent et mélangent les différents formats de tenues sans se soucier du rangement à faire derrière eux.
- Contrôle en cas de pénurie : Lors de la COVID 19, les tenues médicales furent un des équipements les plus demandés dans le service hospitalier, ce qui a créé une pénurie car la demande était très importante pour pouvoir couvrir les soins médicaux aux patients et cela dans les meilleures conditions. Ajouté à cela, la

buanderie ne saurait gérer ou créerait en pire la situation en cas de forte demande car ils en subiraient beaucoup plus les coûts de cette mauvaise gestion dans des périodes de crise comme celle de la COVID.

1.2.2 Objectif d'amélioration de la distribution des scrubs

En partant des faits actuels qui sévissent au sein de la buanderie de l'HGJ, nous pouvons considérer une amélioration au niveau de plusieurs processus qui sont :

D'un point de vue du personnel médical, notre objectif principal sera :

- Rétablir la confiance dans le processus de distribution

Avec des objectifs secondaires suivant:

- Accroître la satisfaction du personnel médical à travers une disponibilité continue des scrubs (Bonne taille et tenue de qualité, au bon moment, au bon endroit).

D'un point de vue du département logistique, notre objectif sera d'améliorer l'efficience du service de réapprovisionnement-distribution des scrubs

Avec des objectifs secondaires suivant:

- Améliorer et rendre sécuritaire la gestion et la distribution des scrubs vu le contexte de santé
- Rendre l'inventaire possible au coin stratégique pour permettre un approvisionnement efficace et efficient
- Rendre les retours visibles

Chapitre 2. ANALYSE DE LE PERFORMANCE DE LA BUANDERIE DE L'HGJ

Le service de la buanderie n'est pas censé être le corps métier d'un service hospitalier, mais notre analyse nous permet de voir que sans une main mise sur ce service, cela peut provoquer l'arrêt de l'hôpital pour des causes et cas d'infection.

Pour mener à bien sa mission, l'hôpital général juif s'est doté à la pointe de la technologie pour être en mesure de traiter un grand volume de linges souillés (soit un traitement annuellement de plus 2.6 millions de kilogrammes de linge souillé)[2]

2.1. Processus de réapprovisionnement distribution des scrubs sur les étagères

[2] https://www.fintexmp.com/institutionnel/jewish-general-hospital

Le processus s'initialise avec un stock de scrubs que le service de la buanderie met à disposition du personnel médical, en self-service (une distribution qui se fait sur des étagères susmentionnées voir figure 3).



Figure 4: Uniformes médicaux (Scrubs) portés par le personnel de l'hôpital

Le processus de distribution/approvisionnement actuel des uniformes médicaux (appelés scrubs), se fait sur des étagères de Scrubs qui sont disponibles sur chaque étage, dans l'hôpital qui est bâti sur 10 étages.

On retrouve par exemple, devant le bloc opératoire, une étagère dans laquelle sont disponibles dès scrubs de différentes tailles, couleurs, modèles. Cela permet aux chirurgiens de rapidement prendre ce dont ils ont besoin pour se changer avant d'aller en salle d'opération. Une fois l'opération terminée, ils doivent normalement déposer les scrubs « souillés » dans une chute de linge dédiée située dans la salle où ils se changent.

En fait, actuellement des étagères d'uniformes (scrubs) sont disponibles à trois endroits de chaque étage de l'hôpital, normalement près des points d'utilisation.

Lorsque les employés ont besoin d'un uniforme, ils se rendent à l'étagère la plus proche:

Si l'équipement est disponible, le personnel en prend possession et se rend aussitôt sur le site où il doit faire une intervention. Sinon, il doit visiter une autre étagère. Malgré le fait que nous ayons un nombre de scrubs supérieur aux besoins, il arrive qu'ils ne soient disponibles sur aucune étagère (tailles, couleurs, modèles désirés). Dans ce cas, le personnel doit contacter la buanderie par téléphone.

Comme il s'agit d'un cas « spécial » (voir figure xx) un responsable de la buanderie va alors immédiatement :

Lancer une demande de réapprovisionnement urgente dans son système de gestion des uniformes et il va assigner à un commis d'étage.

L'équipement est alors préparé puis livré au personnel médical. Le commis en profite pour re-remplir l'étagère.

Cela dit, pour ce qui est du réapprovisionnement « normal » des étagères, nous procédons à une tournée régulière des étages.

Cela se fait une fois le matin et une fois en après-midi, avec des chariots de scrubs que nous distribuons. Il s'agit simplement de re-remplir toutes les étagères avec les produits qui manquent. Deux commis sont affectés à cette tâche. Chacun prépare un chariot de Scrubs de différentes tailles, modèles, couleurs, etc. Une fois arrivé devant une étagère, il pige dans son chariot les scrubs requis et réapprovisionne l'étagère. Il note l'information dans sa fiche de suivi (nombre de scrubs déposés, lieu-étagère, heure). Une fois de retour à la buanderie, il saisit cette information dans le système de gestion des uniformes.



Figure 5: étagère de tenues d'urgence

2.2. Positionnement du processus de traitement du linge dans l'HGJ

Comme nous l'avons déjà susmentionné, le traitement de linge souillé ou non est très capital dans le système de soin afin de permettre aux personnels soignants de pouvoir

accomplir à bien la mission qui leur incombe. En somme, la buanderie est considérée comme processus support aux activités de soins.

Dans ce cas, nous identifions deux processus clés pour la gestion des scrubs. Dans un premier temps, nous avons le réapprovisionnement et la distribution de scrubs (voir figure 2) et en second la gestion des équipements souillés

Dans la gestion des uniformes, ces derniers sont souvent gérés de manière hasardeuse dans les hôpitaux. Dans le contexte actuel, il ne s'agit plus seulement de maîtriser les stocks, mais de s'assurer que ceux-ci respectent les règles de sécurité sanitaire. Car des uniformes contaminés sont un danger pour le médecin et pour le patient. De ce fait, le milieu de travail se retrouve à être une source de germes. Dès lors, le service de buanderie entre jeu pour la gestion de ces uniformes. Les études ont démontré que les taux d'infection dans les hôpitaux, les centres de chirurgie et les cliniques ont diminué, dans certains cas, de plus de 60 % lorsque des établissements médicaux ont décidé d'adopter un service de buanderie efficace.[3]

2.3. Cartographie du processus de réapprovisionnement et de distribution des scrubs

Le processus de distribution des scrubs se présente comme suit (voir figure x et y a la page x et y)

[3] Soins de santé et hôpitaux | Quebec-Linge consulté le 15 Décembre 2022

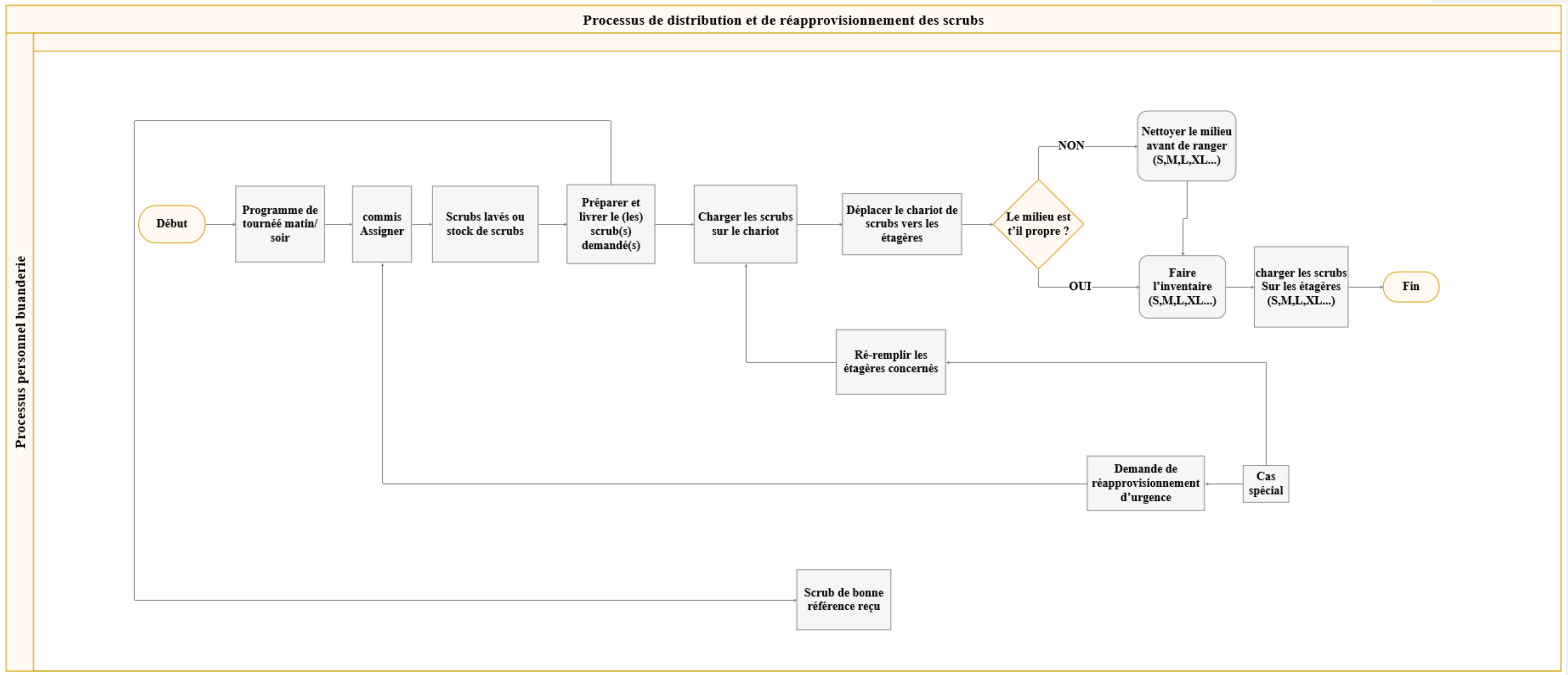


Figure 6:Processus distribution des scrubs

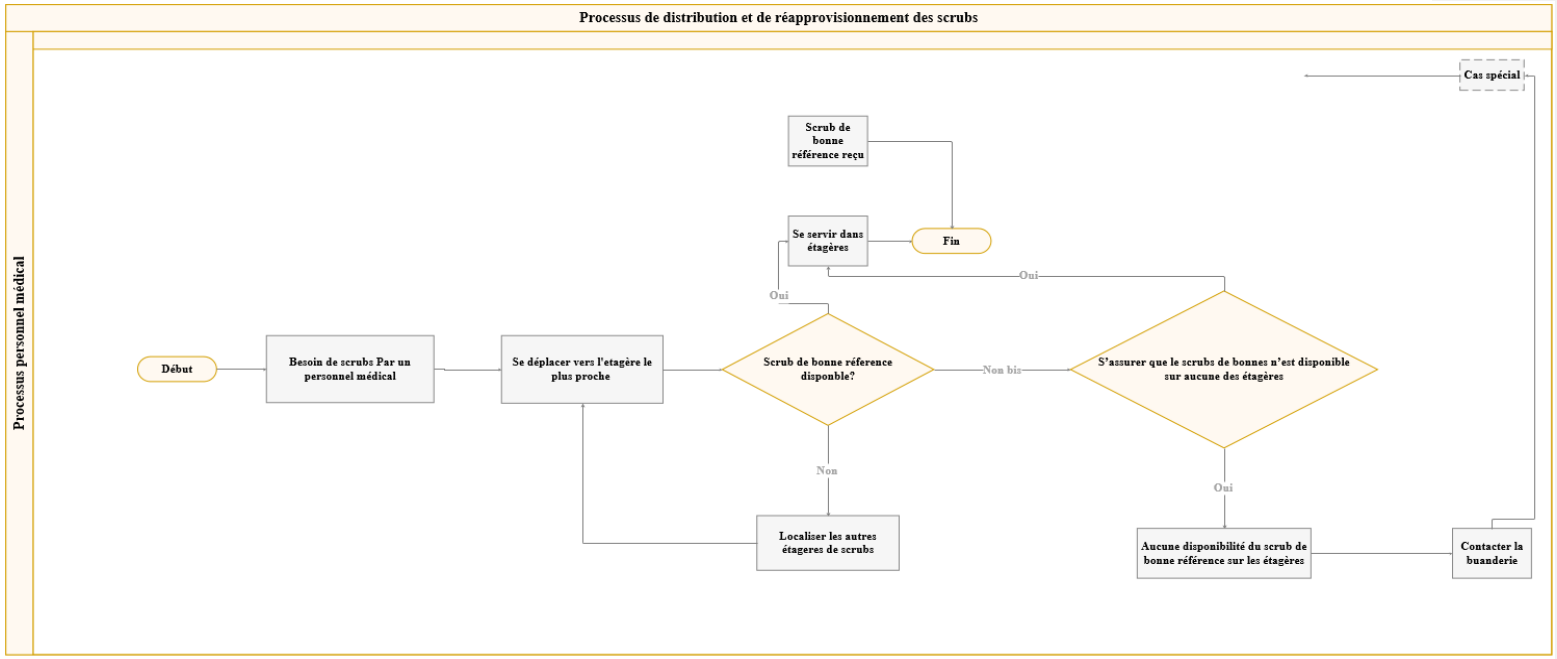


Figure 7: Processus d'utilisation des scrubs

- A la suite de cette cartographie, nous remarquons que les principaux indicateurs visés par le service de buanderie sont l'efficacité et l’efficience du processus de réapprovisionnement des scrubs. Mais la satisfaction des médecins n’est pas à négliger car c’est à partir de cet indicateur que nous pouvons noter l’efficacité et l’efficience de notre processus. Mais ce dernier commencera au niveau de l’inventaire de stock. On part sur la base d’un processus qui commencera à la l’inventaire initial établi à la satisfaction du client. L’algorithme se mènera dans le sens d’un tableau de bord.

Indicateurs et objectifs personnel logistique:

Indicateurs	Mesures	Cibles	Initiatives
Réapprovisionnement des scrubs	La fréquence	100% Stock suffisant	standardisation de la procédure de réapprovisionnement
Inventaire de stocks	nombre de scrubs manquant	90%connaître le stock disponible de l'ensemble des scrubs	standardiser la demande
Les pertes	traçabilité	90% stabilisation des coûts	minimisation des coûts
Taux de rotation du personnel	moyenne de stock	100% Augmenter	planifier les rondes par quart d'heure

Indicateurs et mesure du personnel de santé:

Indicateurs	Mesurer	Cibles

Disponibilité des scrubs (par taille)	Satisfaction du personnel	100% de satisfaction
Stock suffisant	Par quart de travail du personnel	100% de satisfaction

Évaluation de la performance du processus indicateurs clés identifiés

La buanderie de l'HGJ, principale fournisseur de l'hôpital en tenues présente des problèmes au niveau de la gestion et de la distribution de ses produits. Le principal problème qui se pose ici est la gestion des scrubs que les médecins utilisent lors de leurs interventions.
La buanderie investit beaucoup pour le remplacement de ces tenues et cela constitue un gros budget et malgré tout cela, elle n'arrive pas à les gérer comme il le faut pour pouvoir résoudre ce problème.

D'autres problèmes surviennent lors du stockage des scrubs dans les étagères à savoir le risque de disparition une nouvelle fois, le dérangement et le déplacement des formats. Pour ce qui est des problèmes externes, nous pouvons citer la gestion et le contrôle de l'accessibilité des scrubs en cas de crise ou de pénurie. Car l'HGJ avait du mal à s'en procurer lors de la période de COVID. Pour revenir dans cette section, nous nous intéresserons aux mesures des performances des processus mis en place par l'HGJ pour la distribution des scrubs.
Ainsi, la buanderie ici s'intéresse seulement à la distribution de ces tenues sans vraiment se soucier de leur suivi.
Ce qui intéresse la buanderie ici est de répondre à la demande en tenues médicales pour que les médecins puissent exercer dans les meilleures conditions possibles. Comme indicateur de performance pour la quantification du problème, nous pouvons noter pour la buanderie de l'HGJ :

- La quantité de scrubs fournie par la buanderie par jour : il est nécessaire de savoir combien la buanderie fournit en scrubs par jour pour pouvoir donner un sens à certains indicateurs de performance.
- Le nombre de scrubs retournés après utilisation par jour : Il est important pour nous ici de connaître le nombre de scrubs qui sont retournés après leur utilisation pour pouvoir mesurer la grandeur de la perte de ces produits.

- La quantité de scrubs perdue par jour : cela nous permettra d'évaluer le nombre de disparition par jour.

2.4. Analyse d'écarts et proposition d'amélioration

A l'issue de notre analyse, nous constatons qu'un écart considérable existe et se creuse après un certain temps dans le stock de scrubs qui doit être réellement disponible, par des problèmes de retour.

On se rend compte que le processus ne fonctionne pas de lui-même, car il y a un événement extérieur qui vient nous alerter sur le manque de scrubs sauf le mécontentement des médecins.

Cela vient nous alerter que le service est concentré sur sa mission, qui est d'assurer une disponibilité des scrubs, chose qu'elle pense remplir convenablement. Mais on se rends compte que ce n'est vraiment pas le cas, parce qu'il y a des plaintes en ce sens, et vu que les retours se font au bon vouloir des utilisateurs et que l'approvisionnement des étagères se fait en deux (02) tournées/jour sans aucun événement clé lié à l'utilisation, en plus de cela l'objectif étant juste d'assurer une disponibilité, on retrouve souvent des étagères en surstock et sur d'autre l'absence de scrubs de la bonne taille, ce qui met en mal l'aspect de la disponibilité qui doit être en tout temps et en tout lieu des points de réapprovisionnement. Le produit est disponible mais pas au bon endroit, ce qui est source de perte de temps pour le personnel qui doit se déplacer vers les autres points, afin de s'assurer si à un autre emplacement le produit est disponible.

L'absence de suivi de satisfaction du personnel médical implique une absence de mesure de l'atteinte des objectifs quant à la disponibilité continue des scrubs. Les données analysées nous font état d'une injection d'environ dix mille dollars (10000 $) selon les dits du client mais en réalité, le contexte de la pandémie à fait explosé le montant injecté de trois à quatre fois. Faisant un montant de trois à quatre cents milles dollars (300000 à 400000 $) vu que la consommation des EPI avait connu une augmentation.

Chaque année, afin d'assurer sa principale mission sans vraiment une réelle remise en question sur la ressource utilisée, car on pense que la solution est de toujours constituer un stock. Avoir un stock de réponse est certes idéal mais il faut que ce stock soit le moins dormant possible et mobilise moins de ressource et vu que l'utilisation des tenues est collective sans un retour contrôlé, le stock a beau être important on fera toujours face à une contrainte, car la ressource est gaspillée. On peut constater aussi que l'événement de la pandémie vient soulever un problème par rapport au self-service qui peut être source de propagation du virus car le personnel prend le soin de chercher avec le contact la tenue idéale et adéquate.

Chapitre 3. ANALYSE DES OPÉRATIONS DE LA BUANDERIE DE HGJ

3.1. Analyse du processus de réapprovisionnement des scrubs

Avant toute chose rappelons l'objectif du réapprovisionnement c'est d'assurer une disponibilité en scrubs. Pour bien mener cette reconnaissance, nous allons segmenter les données en trois parties:

Afin de pouvoir prendre en compte les résultats du passé, nous allons focaliser notre attention autour de la question centrale en bout de processus qui est: pourquoi le personnel soignant à perdu confiance dans le processus de réapprovisionnement ?

Ce qui nous conduit avec la méthode des 5 pourquoi au déroulé suivant:

Tableau 1: pourquoi

Pourquoi	Question	Réponse
1	Pourquoi le personnel soignant est-il mécontent ?	Parce que la disponibilité des scrubs de bonne taille n'est pas continue.
2	Pourquoi les scrubs de bonne taille ne sont-ils pas disponibles en continu ?	Parce que certains prennent plusieurs tailles pour ne pas en manquer.
3	Pourquoi certaines personnes prennent plusieurs scrubs lorsqu'elles trouvent la taille idéale ?	Par peur de ne pas trouver au moment opportun, parce que certaines
5	Pourquoi certains ne ramènent pas les scrubs :	Parce qu'il n'y a pas de suivi dans les retour, par omission, pour raison d'usage personnel, pour raison de qualité du tissu ou de la nouveauté.

Au regard du processus, un élément qui vient influence la performance est l'absence d'un visuel sur le processus de retour des scrubs car nos analyses, ont permis de constater que l'alerte de mécontentement du personnel soignant est le signal qui vient nous alarmer sur la bonne marche du réapprovisionnement donc l'objectif qui est d'assurer la disponibilité des scrubs n'est pas atteint et n'est pas chiffré par manque de collecte d'information.Un événement majeur dans les données passées à prendre en compte est le contexte de l'incertitude que le COVID 19. Cela a entraîné une consommation considérable des scrubs ce qui avait poussé l'HGJ à s'orienter vers les scrubs jetables vu qu'elle n'arrivait plus à contrôler son stock et les retours

Données Statistiques

Tableau 2:Données sur la population de HGJ

Désignation	**Nombre**
Spécialités médicales et chirurgicales :	Plus de 40
Médecins : médecins traitants, dont la plupart enseignent à McGill	650
Résidents : 188 résidents affectés à l'HGJ	188
Rotation dans tout l'hôpital	636
Infirmières et infirmiers formés chaque année	650
Infirmières et infirmiers	1 441
Nombre total d'employés	**4 869**

Ainsi que la psychologie du personnel soignant:

Pour ce qui concerne la philosophie, on s'est intéressé au comportement du personnel soignant par rapport au choix de la tenue. Il en ressortait que la tenue était choisie par rapport à la texture du tissu(doux), la nouveauté du scrub.

Donc l'ensemble de ses éléments vient mettre en mal le fonctionnement du processus pour en bout de chaîne pas d'argent est injectée au regard du côté primordial que l'on juge par

3.2. Cartographie du processus avec les problématiques

L'analyse du processus de gestion et de la distribution des scrubs nous a permis de voir et de ressortir les problématiques liées au processus. Cependant, les étapes identifiées comme problématiques sont :

Le rangement des scrubs par tailles sur les étagères se fait de façon manuel et prend beaucoup de temps et ceci est due à une recherche anarchique de scrubs par le personnel de santé qui ne se soucie pas vraiment de l'ordre de rangement des scrubs. Ensuite la vérification du niveau disponibilité des scrubs sur les étagères n'est pas visible automatiquement pour le commis, qui est obligé de faire des rondes afin de s'en assurer.

Du côté du personnel de santé les étapes problématiques identifiées sont l'accès libre au comptoir de la buanderie sans aucune identification au préalable , à cela s'ajoute la manière dont les scrubs sont recherchés et choisis pour le personnel de santé et la manière d'alerter le commis de buanderie d'une indisponibilité de scrubs en cas de recherche.

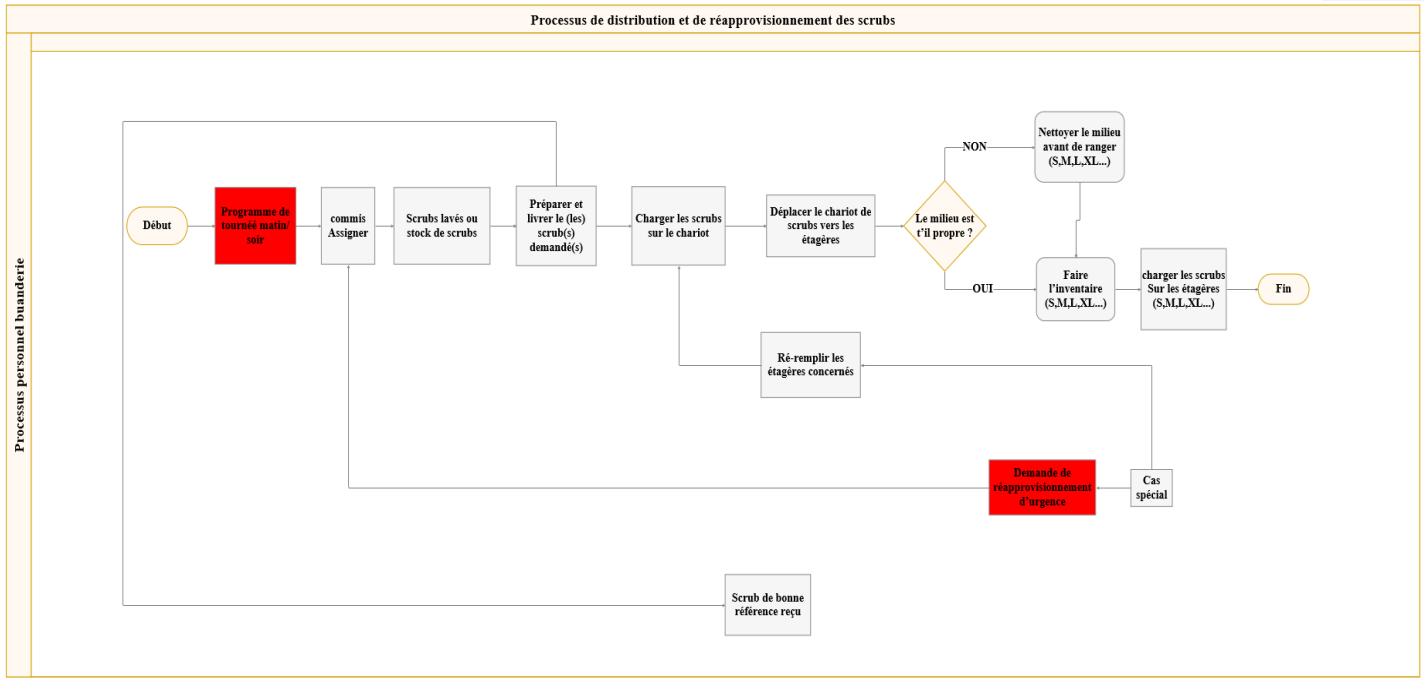

Processus de distribution et de réapprovisionnement des scrubs
Processus personnel buanderie
Début
Programme de tournée matin/ soir
commis Assigner
Scrubs lavés ou stock de scrubs
Préparer et livrer le (les) scrub(s) demandé(s)
Charger les scrubs sur le chariot
Déplacer le chariot de scrubs vers les étagères
Le milieu est t'il propre ?
NON
Nettoyer le milieu avant de ranger (S,M,L,XL...)
OUI
Faire l'inventaire (S,M,L,XL...)
charger les scrubs Sur les étagères (S,M,L,XL...)
Fin
Ré-remplir les étagères concernés
Demande de réapprovisionnement d'urgence
Cas spécial
Scrub de bonne référence reçu

Figure 8:cartographie de réapprovisionnement des scrubs avec problématique

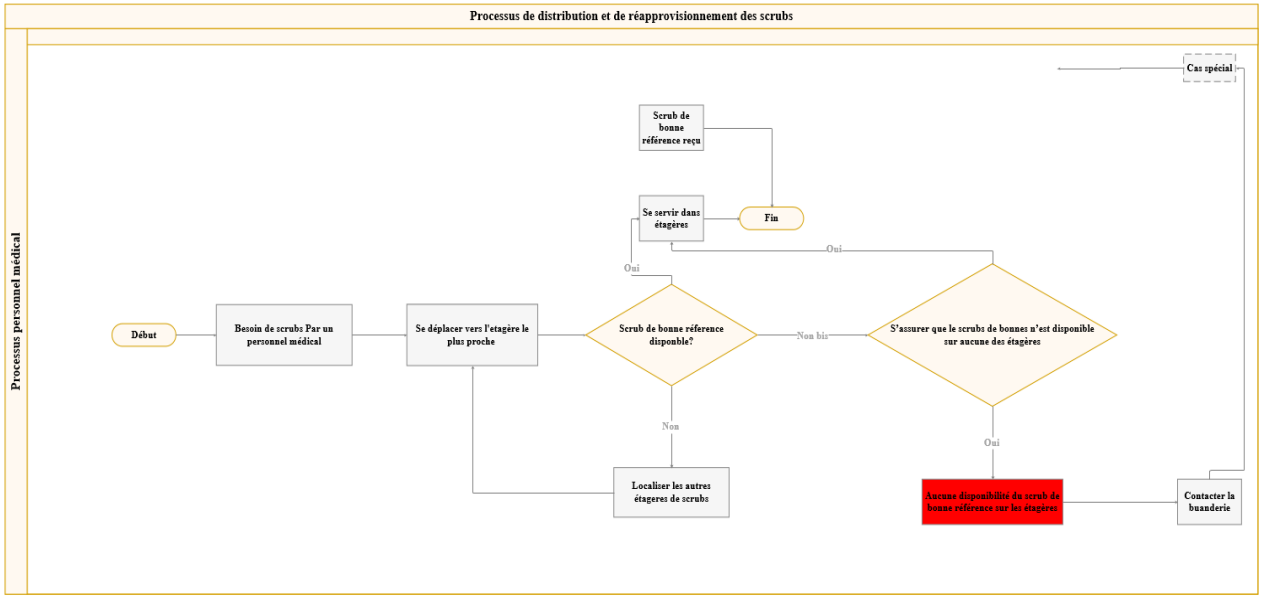


Figure 9:Cartographie d'utilisation des scrubs avec problématique

3.2.1. Analyse des causes à effets de l'indisponibilité des scrubs

Structuration des éléments en utilisant des modèles appropriés (cartographie des processus pour mettre en valeur les éléments critiques/problématiques, analyses de causes des problèmes : diagramme de cause à effet/arbre de décision/tableurs/, infrastructure technologique en place, etc.)

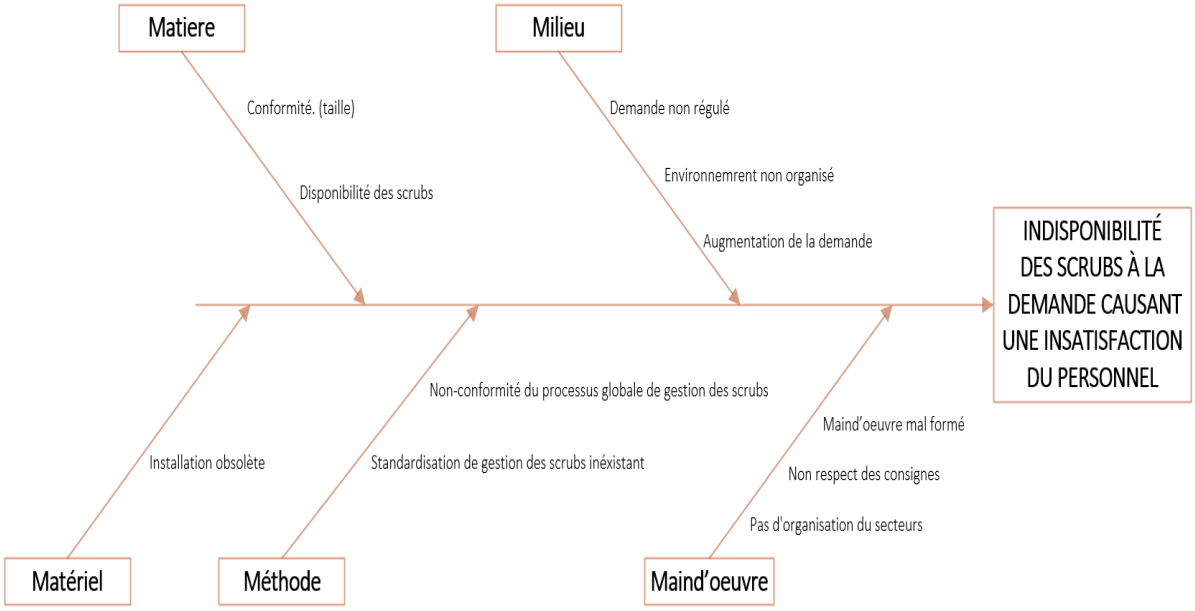


Figure 10: : Diagramme Ishikawa

Le diagramme d'Ishikawa nous permet d'analyser les causes potentielles de problèmes afin de proposer une méthode de résolution de ces problèmes.

L'analyse qui découle de ce diagramme est la suivante:

-Main d'œuvre: nous avons remarqué ici que le principal problème vient du fait que les employés n'ont pas reçu de formation adéquate pour l'élaboration de leurs tâches. Le secteur de travail ne dispose pas d'un manuel de procédure pouvant guider le personnel.

-**Milieu:** l'indisponibilité des scrubs est en partie liée à la non-organisation du secteur qui n'arrive pas à réguler le réapprovisionnement des scrubs. La demande est en constante augmentation car il y'a aucun contrôle sur les gestions des stocks.

-**Matière**: le principal problème est l'indisponibilité des scrubs, ou nous pouvons rajouter la disponibilité des scrubs mais les tailles ne sont pas conformes pour certains employés. Ici, nous devons nous assurer que le vêtement est conforme à la réglementation sans aucune anomalie.

-**Matériel**: l'absence d'outil informatique rend plus compliquer le processus de réapprovisionnement car ce dernier se fait à l'aveugle. Et cause davantage de dépenses à l'organisation pour palier ou pour ne pas tomber dans un état de pénurie.

-**Méthode:** l'inexistence d'un processus de standardisation est un inconvénient pour l'organisme car il court à plus de pertes et de dépenses qui causeront forcément des désagréments aux employés.

3.3. Pistes de recherche pour l'amélioration des scrubs

En rappel l'HGJ est équipé à la pointe de la technologie afin d'être efficient et efficace dans son traitement de linge souillées. Pour demeurer compétitif et pouvoir continuer à fournir des soins de qualité nous nous devons de proposer une solution viable économiquement qui permettra de réduire les pertes subies et remplissant mieux le besoin du personnel (fournir les scrubs nécessaires au personnel médical.)

L'une des solutions que nous nous sommes vue de proposer qui peut être une solution s'implique sans apport de technologie extérieure, une solution qui reste humaine est d'embaucher des magasiniers de gestion de scrubs, faire une réforme et mettre en place une liste de vérification:

Élaborer une fiche de retrait et de retour de scrubs que l'employé va signer pour un visuel sur les sorties et les retours de scrubs devant un témoin qui est l'employé de la buanderie.

Pour éviter le contact de tous vu le contexte pandémique de la COVID 19, nous allons avoir un personnel assigné qui sera l'interface entre les scrubs et le personnel soignant. Celui-ci devra: se désinfecter les mains et porter les EPI avant d'accéder à l'espace d'entreposage qui ne sera plus en libre-service sur les étagères, mais dans un local verrouillé et inaccessible.

La deuxième solution, vient prendre en compte des aspect technologie que nous a permis notre session de découvrir. Cette solution quant à elle, se verra embarquer un ensemble d'élément technologie qui peut répondre aux besoins et au problème et on aura juste une interface machine homme pour la demande de scrubs, ce qui fera moins d'interaction humaine.

Le déroulé de la solution technologique avec une prise en compte des problèmes vécus:

Vu la répétitivité des tâches, dans le processus de distribution et de réapprovisionnement nous allons mettre en place un système automatisé et redéployer le personnel de la buanderie sur d'autres actions.

CHAPITRE 4. REVUE DE LITTÉRATURE SUR L'ÉTUDE DE GESTION DES SCRUBS CAS DE HGJ

3.4. Revue de littérature académique

Pour mener à bien notre documentation, nous nous sommes basé sur des quelques méthodes dans le cours de gestion des opérations comme :

- La méthode 5P.

Il s'agit d'une méthode de résolution de problème reposant sur un questionnement itératif (5 fois) "Pourquoi ?". Cette démarche permet d'affiner jusqu'à identifier la cause racine du problème. Ponctuel ou récurrent, il peut s'agir d'un dysfonctionnement technique, d'un défaut qualité, d'un problème managérial, stratégique, marketing, etc. se manifestant par différents symptômes. L'objectif est de juguler à la source et prévenir la réapparition de l'événement indésirable.

5 Pourquoi

Quel est le problème ?

Pourquoi est-ce arrivé?

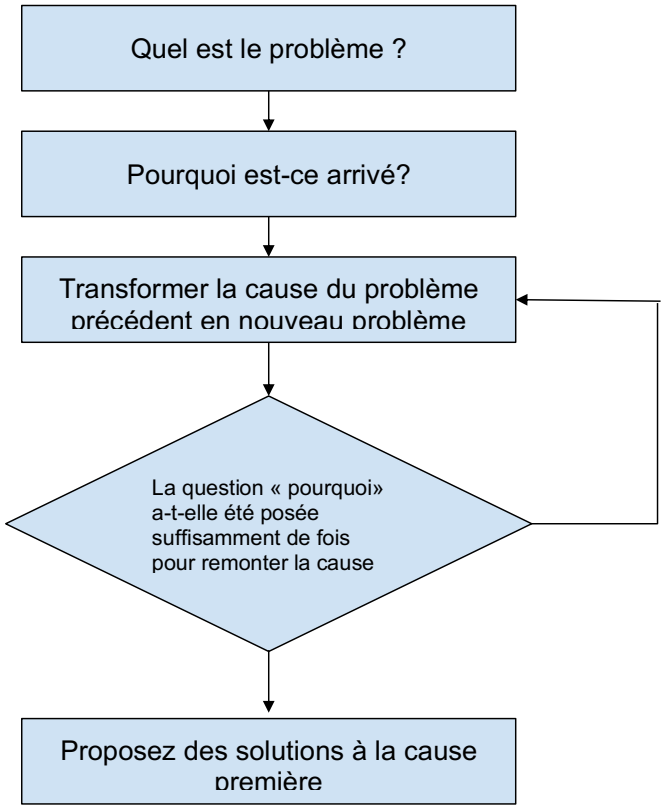
Pourquoi est-ce arrivé?

Pourquoi est-ce arrivé?

Pourquoi est-ce arrivé?

Pourquoi est-ce arrivé?

CAUSE RACINE



Nous avons également eu recours à la méthode DMAIC.

La démarche DMAIC a été créée vers la fin des années 1980. Étroitement liée à l'approche 6 Sigma, c'est une méthode qui a vu le jour grâce aux travaux réalisés par Joseph Juran, Edward Deming ou encore Walter Shewhart dans la première moitié du 20e siècle. Employés avec rigueur, chaque outil offre la possibilité à un groupe de travail de booster significativement les performances du processus analysé. La

démarche Six Sigma sert également à faire baisser la variabilité des indicateurs inquiétants pour le client.

qui est une méthode basée sur l'analyse des données qui permet d'optimiser, mais également de stabiliser les processus de l'organisation et des services. Cette méthodologie de résolution de problèmes a d'abord été employée pour les processus industriels avant de s'étendre à tous les processus.

Cette méthode fait appel à cinq (5) étapes qui sont :

Define ou définir

La première étape de la méthode DMAIC consiste à déterminer ou définir chaque problème ainsi que les objectifs. L'identification des clients et de leurs attentes, des causes de variabilité, la cartographie du processus à améliorer…, une synthèse de toutes les données doit être établie. Il faudra également déterminer les gains potentiels en matière de budget et de performances.

Measure ou mesurer

Une fois les données représentatives collectées, la prochaine étape se focalise sur la mesure de la performance et la détermination des indicateurs réels du processus. Les données seront traitées et préparées, car la fiabilité des variables ainsi que des données favorisent l'obtention d'indications pertinentes. L'appréhension et l'élimination des causes racines passent également par cette étape, l'objectif étant de réduire autant que possible leur nombre.

Analyze ou analyse

Cette phase consiste à définir et à établir l'influence des paramètres entraînant les variabilités du processus en exploitant les données récoltées. La mise en évidence des causes racines sera simplifiée par les outils de résolution de problèmes comme le

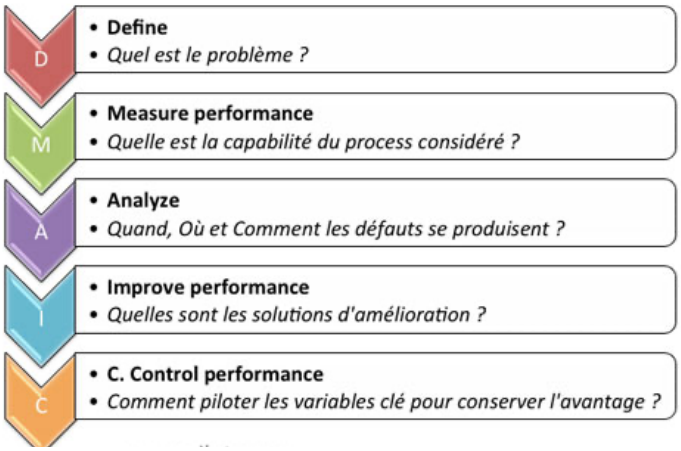
brainstorming. Des outils statistiques démontrent les liens entre les données d'entrée et les paramètres de sortie. L'entreprise pourra commencer à valider les gaspillages et causes de variabilité.

Improve ou améliorer

En se basant sur les résultats de l'analyse menée dans les phases précédentes, l'entreprise établit différentes solutions visant à réduire les variabilités et donc à mettre le processus sous contrôle. La hiérarchisation des solutions s'impose pour leur mise en œuvre. L'organisation pourra ainsi déterminer quelles sont les solutions les plus importantes en matière d'urgence et d'efficacité. Après une validation technique et économique, chaque solution devra être testée à l'aide de différents outils afin de prouver leur efficacité.

Control ou maîtriser

Cette dernière phase de la démarche DMAIC consiste à définir un plan de contrôle de la solution établie à partir d'indicateurs pertinents. L'objectif consiste à garantir la pérennité de chaque solution mise en place tout en évitant une baisse de performances. La méthode DMAIC consiste également à corriger les améliorations apportées si les résultats ne sont pas probants.



3.5. Revue de littérature professionnelle

Les équipements de protection individuel (EPI) font partie intégrante du secteur de la santé. Ils contribuent au bon fonctionnement des hôpitaux avec notamment des employés ayant à disposition leurs équipements nécessaires pour exercer facilement, du côté du patient cela permettrait à ce qu'il soit traité dans les meilleures conditions possibles. En ce qui nous concerne pour notre étude sur l'utilisation des scrubs dans les hôpitaux, nous nous sommes basés sur des documents de référence pour appuyer notre idée d'améliorer la distribution surtout efficace et efficiente des uniformes dans les hôpitaux.

Le document Gestion des équipements de protection dans le réseau Québécois de la santé :

Ce rapport poursuit deux objectifs. Le premier est de recréer le fil des événements permettant de constater les décisions prises par différents acteurs logistiques de la province de Québec. Cet objectif vise à mettre en contexte ces événements afin de

cerner les points de décisions critiques. Le deuxième objectif vise à formuler des constats centrés sur la gestion des EPI dans les établissements de santé et entre les composantes du réseau québécois de la santé afin d'aider les décideurs publics à mettre en œuvre de meilleures pratiques de gestion de la chaîne logistique pour une prochaine pandémie.

(https://cpp.hec.ca/wp-content/uploads/2021/04/PP-2020-03.pdf)

Le document Uniformes médicaux connectés au service de la logistique et de la prévention de contamination en période de pandémie, nous apporte les solutions déjà mises en place concernant la gestion des scrubs à l'Hôpital Général Juif avec la technologie RFID.

(https://www.irsst.qc.ca/Portals/0/Images/0-accueil/evenements/2021/colloque2021-ppt/Colloque_IRSST_2021_Bendavid_Maiz.pdf?ver=2021-09-15-142846-123)

Nous avons aussi un article intitulé Utilisation de la technologie RFID dans les hôpitaux - 7 choses que vous pouvez suivre, qui souligne l'intégration de la technologie dans le secteur de la santé, notamment dans les produits pharmaceutiques, dans le suivi des patients et du personnel, dans la surveillance de la stérilisation des outils chirurgicaux, dans la gestion des stocks d'articles à usage unique, dans le suivi des actifs, dans le contrôle d'accès/Sécurité et pour terminer dans le suivi du linge.

(https://www.rfidfuture.com/fr/rfid-technology-in-hospitals.html#Introduction)

3.5.1. Synthèse des cas identifiés

Tableau 1

Tableau 3:Tableau des cas similaires à l'HGJ

Nom de l'établissement	Lieu	Cause(s) du(des) problème(s)	Solutions adoptés
Hôpital Sanatorio Finochietto	Argentine	Manque de visibilité sur ses articles	Apporter de la visibilité à tous ses uniformes et linges en étiquetant toutes les tenues par des tag RFID.
LewisGale Medical Center	Virginie, Etats Unis		Économies de 40 000$ en dépenses d'inventaire avec l'utilisation d'armoires RFID
L'hôpital St. Olavs	Norvège	Le système manuel souffrait parfois d'inexactitudes qui obligent les employés à se démener pour obtenir des uniformes propres avant leurs quarts de travail.	A déployé un système de suivi des uniformes basé sur RFID offrant une visibilité en temps réel de l'inventaire de ses uniformes

CHAPITRE 5. PROPOSITION D'UNE SOLUTION POUR LA GESTION DES SCRUBS

5.1. Identification des pistes de solutions sélectionnées

Au regard de tout ce qui prévaut actuellement et le niveau de développement technologique, nous avons retenu la solution imbriquant un ensemble de technologie ce qui va rendre nos vêtements connectés par la technologie des tag RFID, ce qui nous permettra de faire l'inventaire grâce à un clic ou un scan. Cela est un moyen d'avoir le stock en temps réel et un visuel sur les retours de scrubs. Nous allons mettre en place un visuel (tableau de bord) indiquant en temps réel l'état du stock.

Cette solution permettra dans son ensemble grâce au système établit de pouvoir lancer une alerte de réapprovisionnement depuis n'importe quel point de stockage sans intervention humaine et ni plainte du personnel médical en ce qui concerne la disponibilité continue des scrubs.



Figure 11: armoire avec système de verrouillage connecté

Un système d'armoire pour la gestion des scrubs est une armoire de stockage automatisée qui permet aux employés de l'hôpital de récupérer des scrubs propres en utilisant une carte d'accès ou un code personnel. Ce système peut comprendre :

- Des armoires de stockage automatisées : Ces armoires peuvent être équipées de compartiments pour stocker des scrubs propres de différentes tailles et couleurs. Les compartiments peuvent être verrouillés pour empêcher les articles de tomber et de s'endommager.
- Un système de gestion d'accès : Ce système peut utiliser des cartes d'accès ou des codes personnels pour permettre aux employés de l'hôpital d'accéder aux armoires de stockage automatisées et de récupérer les scrubs propres.
- Un système de gestion de stock : Ce système peut surveiller les niveaux de stock de scrubs propres dans les armoires de stockage automatisées et envoyer des alertes aux employés de l'hôpital lorsque les niveaux de stock sont faibles.
- Un système de gestion des transactions : Ce système peut enregistrer les transactions de scrubs propres récupérés pour une meilleure gestion des stocks et pour permettre aux employés de l'hôpital de suivre les articles.

Cependant, les coûts d'un système d'armoire pour la gestion des scrubs peuvent varier considérablement en fonction des fonctionnalités et de la taille de l'armoire. Les coûts peuvent inclure les coûts d'achat ou de location de l'armoire elle-même, les coûts d'installation et de configuration, les coûts de maintenance et de réparation, ainsi que les coûts de logiciels et de système de suivi.

Voici quelques exemples de coûts estimatifs pour différents types de systèmes d'armoires pour la gestion des scrubs :

- Armoires automatisées : Ces armoires utilisent une technologie de reconnaissance d'empreintes digitales ou de cartes d'accès pour distribuer les scrubs aux employés. Les coûts d'achat d'une armoire automatisée peuvent

varier de 15 000 $ à 25 000 $;

- Armoires à verrouillage électronique : Ces armoires utilisent un verrou électronique pour distribuer les scrubs aux employés. Les coûts d'achat d'une armoire à verrouillage électronique peuvent varier de 5 000 $ à 10 000 $;
- Armoires à clé : Ces armoires utilisent des clés pour distribuer les scrubs aux employés. Les coûts d'achat d'une armoire à clé peuvent varier de 1 000 $ à 3 000 $.

Il est important de noter que ces coûts sont purement indicatifs et peuvent varier considérablement en fonction des spécifications et des options de l'armoire sélectionnée.

Carrousel

Le système de gestion et de convoyage de tenues est un aménagement intelligent de stockage de vêtements (figure 12), associée à un collecteur de linge sale. Le système dans son ensemble connu sous le nom de carrousel de gestion de tenue va être équipé de dispositif lecture RFID.

Cette technologie permet d'affecter une tenue à une personne si le besoin se pose grâce à la présence d'une puce électronique intégrée dans le vêtement et aussi cela va nous permettre de connaître en temps réel et d'être informé sur l'état de stock des scrubs.

Cela va nous permettre d'associer également des données qui existent dans notre cas, nous allons utiliser les données RH sur la population en utilisant les badges employés ou leurs signatures digitales afin d'associer cela à notre système de gestion.



Figure 12:Modele de rangement dans un carrousel (convoyeur de vêtement)

Base de données:

Dans le cas de l'hôpital juif, nous allons utiliser les données que les ressources humaines de l'hôpital détiennent sur les employés pour créer une base de données qui permettra d'intégrer les employés dans le système. La reconnaissance de chaque employé devant les armoires se fera à l'aide du badge de ce dernier.

L'exemple de base de données que nous prenons est le suivant:

Données sur les employés de HGJ

EMPLOYÉ									
Code employé	Nom	Prénom	Adresse	Ville	Tel	Départ.	Num_projet	Taille	nombre autorisé
000	yang	gérard	223 sherbrooke	montréal	514-103-2244	orthopédiste	scrubs	M	3
001	Batiya	alex	236 saint-laurent	saint laurent	438-514-2830	cardiologie	scrubs	L	3
002	bouchard	louis	4344 galerie d'anjou	montréal	514-438-2967	radiologie	scrubs	XL	2
003	truchon	lili	1885 pierre corneille	montréal	508-514-3780	dentiste	scrubs	XXL	3
004	picasso	armand	2882 la malicorne	montréal	438-508-2222	ophtalmologue	scrubs	M	2

A travers cette base de données les différents services pourront communiquer entre eux. A travers ce système, la gestion des scrubs devient plus efficace car la traçabilité devient plus facile. Chaque employé sera autorisé à prendre un nombre limité de scrubs par jour, cela en fonction de sa catégorie. Le planning de gestion des scrubs sera établi en fonction des fiches d'horaires de travail du personnel. Le décompte de scrubs se fera de manière automatique a travers le système. Le seuil de scrubs par jour pourrait être placé à 500 par jour et le stock d'alerte a 200 scrubs. Lorsque le stock d'alerte est engagé, cela envoie un signal dans le système pour permettre au commis de venir réapprovisionner

NB: le système d'alerte est programmé pour le réapprovisionnement des scrubs par taille.

Inconvénient:

Avec l'automatisation , le système peut être un frein pour le personnel. Il peut arriver que à cause des interventions, le médecin ait besoin d'une tenue supplémentaire , la il faudrait constituer un stock de tenue sans puce qui n'entre pas dans le système pour pallier ce problème.

3.6. **Analyse comparatives des solutions**

Tableau 4:Analyse comparatives des solutions

Solution\ Critère	**Basique (sans apport technologique)**	**Ensemble solution connecté**	
		Armoire connecté avec RFID	**carrousel de GESTION DE TENUES AVEC RFID**
Espace	Local disponible	l'implantation nécessite peu d'espace	un grand espace d'implantation
Coût	Nécessite peu d'investissement	moindre coût	très coûteux
Stockage	définie en fonction du nombre d'étagère et de l'espace disponible	quantité de stockage maximal (700 unités)	quantité de stockage maximal (3000 unités)

3.6.1. Analyse synthèse 3 solutions préliminaires retenues

Dans le tableau 4, nous présentons les solutions possibles face à la situation problématique que connaît la buanderie dans son processus de distribution et d'approvisionnement des scrubs.

La solution basique voit et verra ses limites par le parce que nous savons juste décider de compte sur les mêmes humains sachant que c'était un comportement qui était devenu naturelle cela ne nous garantit pas que c'est la solution la plus fiable sur le long terme et face à l'avancée de la technologie nous disons qu'il y a meilleure et mieux à faire.

Même en présence de liste de vérification pour assurer la bonne marche des choses quant à la gestion et au réapprovisionnement qu'il considère un tant soit peu insignifiant et vu la banalité accordée au scrubs peut pour nécessiter de telle procédure pouvant être considéré comme insultant au statut de hautement spécialisé et qualifiée que certains représentent (Nous traitons ce cas dans la section 3.8 point … qui représente un problème de nature RH et de relation de travail)

Une tendance de repartir vers le système problématique de disparition de scrubs après cette période de sensibilisation et de suivi, sont entre autres les limites que la solution sans une technologie peut représenter car on refait confiance au humain.

Une alternative que nous avons vite trouvée sur le marché est un ensemble de solutions qui s'imbrique dans la limite que peut présenter l'une des solutions.

Nous commençons par une armoire ou un local qui se verra connecté doté d'un écran pour servir d'interface homme-machine pour une prise en compte des informations d'identification de l'employé afin de responsabiliser tout un chacun sur l'utilisation efficiente des scrubs et d'avoir un visuel sur nos sorties et retours.

Cependant un sondage effectué nous fait état de mécontentement les employés s'inquiétaient sur le termes "vêtements connectés" et que cela représente une violation de leur vie privée (rubrique relation de travail à la section 3.8 à la page 58).

La Sensibilisation et formation :

A terme de l'implantation de la solution, Parmi les solutions qu'on s'en ira proposer, nous pouvons noter la sensibilisation qui est une solution basique et très peu coûteuse. Cette sensibilisation réveillera en chacun son sens de la responsabilité pour une meilleure gestion des scrubs qui profiterait aussi bien au personnel médical que la buanderie de l'hôpital.

Cette sensibilisation aura comme répercussion du côté de la buanderie une gestion plus efficiente et une mainmise sur leurs scrubs.

Elle pourrait se manifester par des actions comme :

- Organiser une formation ou une réunion d'information sur l'importance de l'utilisation correcte des scrubs et comment cela peut contribuer à une meilleure gestion.
- Mettre en place des affiches ou des panneaux d'information dans les lieux de travail pour rappeler aux employés l'importance de l'utilisation efficace des scrubs.
- Encourager le personnel à poser des questions et à faire des suggestions sur la façon d'améliorer l'utilisation des scrubs dans leur travail quotidien.
- Mettre en place des programmes de récompense pour les employés qui font preuve d'une utilisation efficace et efficiente des scrubs.
- Offrir des ressources et des outils pour aider les employés à comprendre comment utiliser correctement les scrubs et comment en prendre soin pour les faire durer le plus longtemps possible.

3.6.2. Solution finale retenue pour la distribution et le réapprovisionnement des scrubs

En somme, nous allons appliquer la solution d'un ensemble connecté, pour la simple raison que cela va nous permettre de prendre en compte, nos problèmes existant avec moins de limites et d'incertitudes quant à la disponibilité de scrubs. Vu que l'on aura un visuel en temps réel sur la consommation, le paramétrage va nous donner un temps de réaction pour les réapprovisionnements et cela nous évitera le réapprovisionnement à l'aveuglette.

Les solutions retenues peuvent nécessiter un redéploiement. Pour le cas des carrousels, la gestion des vêtements avec l'avantage d 'un volume de stockage plus grand et pas besoin de plier les scrubs ce qui est un gain de temps dans le processus de traitement du linge. Mais une nécessité d'investir dans des cintres se fera sentir et en fonction de la taille du local à exploiter cela peut rendre la solution chère vu que les éléments technologiques vont se multiplier par rapport à une armoire qui est une version miniature de la solution de carrousel et espace plus grand ou l'espace de poser juste une armoire en fonction du besoin.

5.2. Élaboration de la solution retenue au sein de…

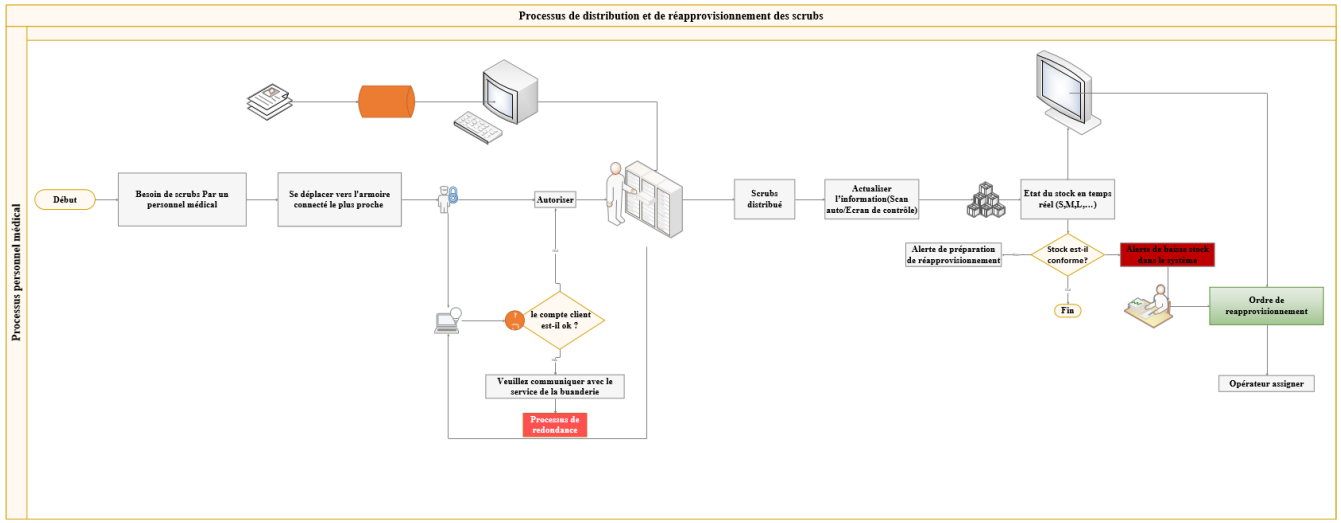


Figure 13 : Élaboration de la solution (infrastructure technologique, intégration aux systèmes en place)

5.3. Analyse d'impact sur la performance de gestion

En prenant connaissance de ce qui encadre la protection de la vie privée, des études poussées montrent que : "les risques liés à l'utilisation des étiquettes RFID sont connus. La sécurité et la confidentialité des données est le principal obstacle à leur adoption dans de nombreuses applications. En raison du manque de ressources de calcul sur les étiquettes RFID, les solutions de sécurité qui ont fait leur preuve dans les systèmes d'information ne sont pas applicables. Les solutions de sécurité pour RFID sont vulnérables à l'identification et traçage clandestin des marchandises, le clonage, les écoutes, et les attaques par relais. La technologie RFID nécessite donc que la communauté scientifique s'intéresse à ce domaine pour améliorer la sécurité et la protection des données personnelles des usagers.[4]"

Nous nous rendons compte que l'inquiétude des employés se base sur la question du droit à l'oubli et leur inquiétude sur le risque que présente les vêtements connectés sont fondés vu que notre système peut être considéré comme un réseau social permettant d'avoir l'historique d'usage et d'infraction concernant l'usage de scrubs mais l'usage des données se fera que dans les serveurs de l'hôpital.

La technologie de tag RFID passive, que nous allons utiliser, permet juste de faire une écriture de l'information de l'utilisateur avant que le scrub ne sorte de l'armoire, une fois l'information de demandeur écrite sur la puce (qui se comporte comme une mémoire morte ROM).

[4] système d'information et de communication technique de l'ingénieur, technique de l'ingénieur, Réf. Internet : 42397 | 2 nde édition, page 20

Note d'information:

Règlement d'usage des scrubs

Nous tenons à informer le personnel médical, sur la nature et l'usage des scrubs.

Le port de l'uniforme doit être limité aux heures de travail : c'est une question d'hygiène et d'image professionnelle.

En rappel, les scrubs fournis par l'hôpital sont à l'usage de la collectivité et représentent une propriété de l'hôpital.

Toute personne qui en fait un usage prohibé se verra être sanctionner

Les mesures disciplinaires liées à la gestion de scrubs:

Ces différentes procédures disciplinaires dépendent de la politique de l'hôpital. Généralement elles incluent des mesures telles que:

- Des avertissements verbaux ou écrits;
- Des retenues sur salaire;
- Des suspensions (avec ou sans solde) allant de 3 à 5 jours;
- Un congédiement pour fautes graves;

Ampliations:

Directeur technique

Directeur des ressources humaine

Directeur du service de la buanderie

CONCLUSION

En somme, notre projet de session a porté sur l'analyse du système de réapprovisionnement et de distribution des scrubs dans le cas de l'hôpital général juif. Il en ressort comme problématique l'insatisfaction du personnel dû au manque de scrubs sur les étagères avant et pendant leur quart de travail. Cela est dû à un processus d'approvisionnement qui n'est pas standardisé, au surstockage des étagères qui n'est pas régulé car dans le cas présent, nous sommes dans une politique de libre-service par les employés. Cette politique de libre-service ne résout pas le problème car elle entraîne la disparition des scrubs et l'hôpital doit dépenser des milliers dollars pour reconstituer un nouveau stock de scrubs. Le manque de traçabilité est dû au fait que les employés ne retournent pas les scrubs ce qui génère un gros écart dans le stockage réel.

Dès le départ, nous avons voulu opter pour une solution de sensibilisation du personnel sans automatisation. Les employés devraient signer des fiches au retrait des scrubs et à la remise de ces pièces pour un souci de traçabilité. Mais nous nous sommes rendu compte que cela ne résolvait pas notre problème de réapprovisionnement, car les employés ont toujours le libre-service sur les étagères.

Nous avons opté dans le cadre de notre analyse pour l'utilisation des modèles des puces RFID sur les scrubs avec les modèles d'armoires RFID avec écran et le deuxième modèle carrousel.

Ces différents modèles seront implantés à l'aide d'une base de données qui rassemble les informations du personnel.

Pour ce projet nous ferons une combinaison des deux modèles proposés (carrousel et armoire RFID). Bien qu'opposés sur certains points, qui sont : le coût de l'implantation du carrousel est plus élevé par rapport aux armoires RFID. Aussi, le carrousel nécessite un plus grand espace de stockage par rapport aux armoires mais ont une plus grande

capacité de stockage. Nous avons décidé d'implanter les deux modèles pour notre solution finale.

Nous avons opté pour les armoires RFID pour les blocs opérations ce qui aidera grandement les chirurgiens pour le réapprovisionnement des scrubs en cas d'opération ou de situation de crise.

La deuxième solution qui est le carrousel qui nécessite un plus grand espace stockage de scrubs, nous allons l'implanter à chaque étage de l'hôpital pour tous les autres employés.

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE

Operations and Supply Chain Management for MBAs, 7th Edition - Jack R. Meredith, Scott M. Shafer (Wiley).

Ageron B., S. Benzidia and M. Bourlakis (2018) Healthcare logistics and supply chain – issues and future challenges, Supply Chain Forum: An International Journal, 19:1, 1-3, h

Beaulieu, M., S. Landry and J. Roy (2012). La productivité des activités de logistique hospitalière, Centre sur la productivité et la prospérité, HEC Montréal, mars 2012.
Vous devez chercher à positionner votre sujet.

Bourhis et Chênevert (2019) chapitre 1, 12 et 13
Les textes des chapitres 1, 12 et 13 du livre

Mary Catherine O'connor (6 février 2007),
https://www.rfidjournal.com/rfid-tidies-up-distribution-of-hospital-scrubs

Claire Swedberg (24 Septembre 2017),
https://www.rfidjournal.com/rfid-solution-cuts-scrubs-costs-for-virginia-hospital

Claire Swedberg (13 janvier 2020),
https://www.rfidjournal.com/hospital-prevents-contamination-and-gains-efficiency-via-rfid

Roger (31 Décembre), https://www.rfidfuture.com/fr/rfid-technology-in-hospitals.html#Introduction

RFID journal consulté régulièrement